

无人车的C代码生成与集成

马雪麒

苏州同元软控信息技术有限公司

2026年1月31日



TONGYUAN
Software and Control

@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，侵权必究
未经许可，不得复印、传播或以其他方式使用

课程须知

课程大纲

- 无人车模型
- 无人车硬件
- 代码生成部署操作流程
- 无人车避障效果验证

- 本课程基于桌面版：
 - Sysplorer 2025a SP2
- 本课程学习前，需要学习以下：
 - Sysblock建模基础
 - Sysplorer基础
 - 树莓派基础
 - 基于Sysblock的避障算法设计

CONTENTS

目录

Part 1

无人车模型

Part 2

无人车硬件

Part 3

代码生成部署操
作流程

Part 4

无人车避障效果
验证

@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，未经许可，不得复印、传播或以其他方式使用
版权所有，侵权必究

Part 1

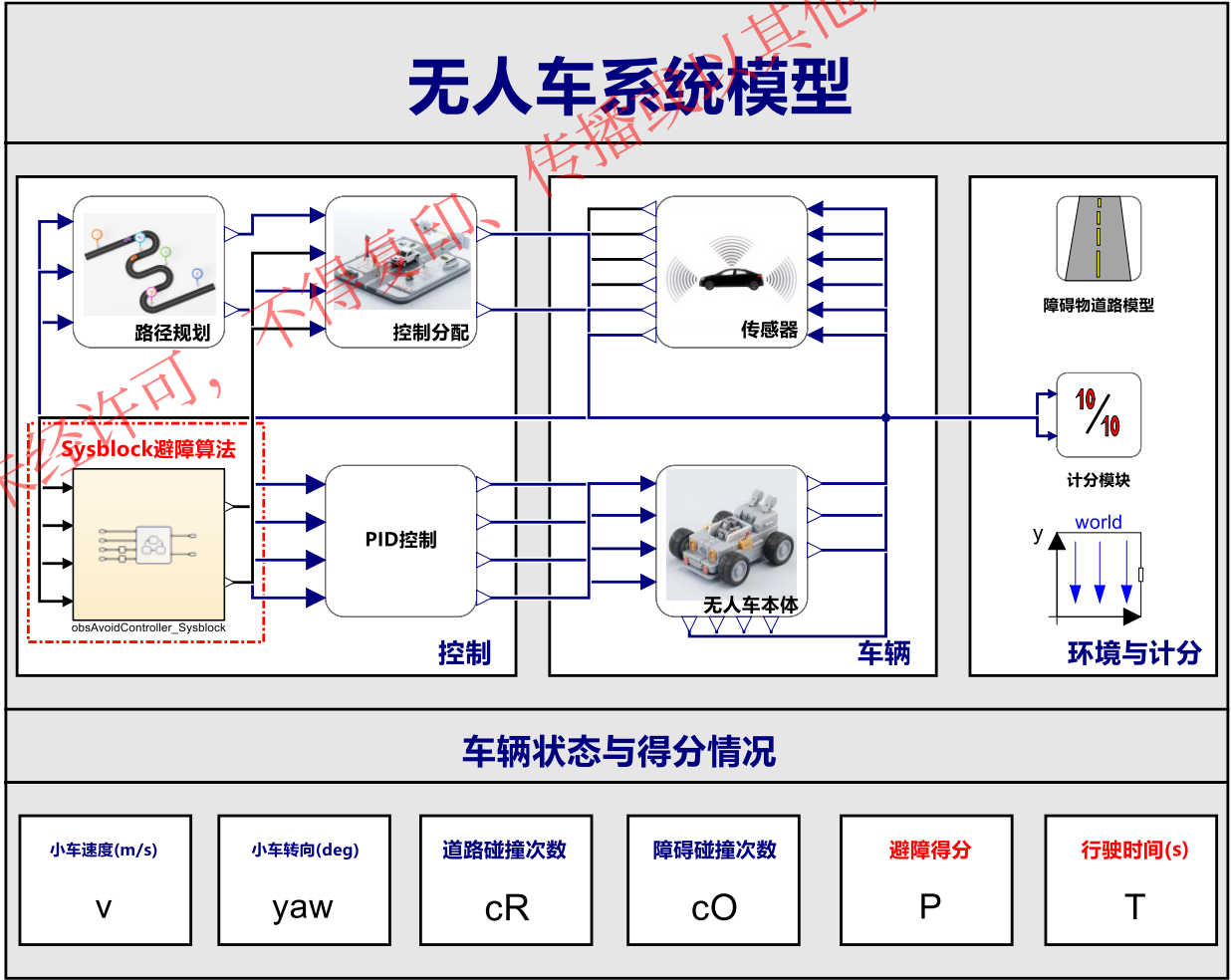
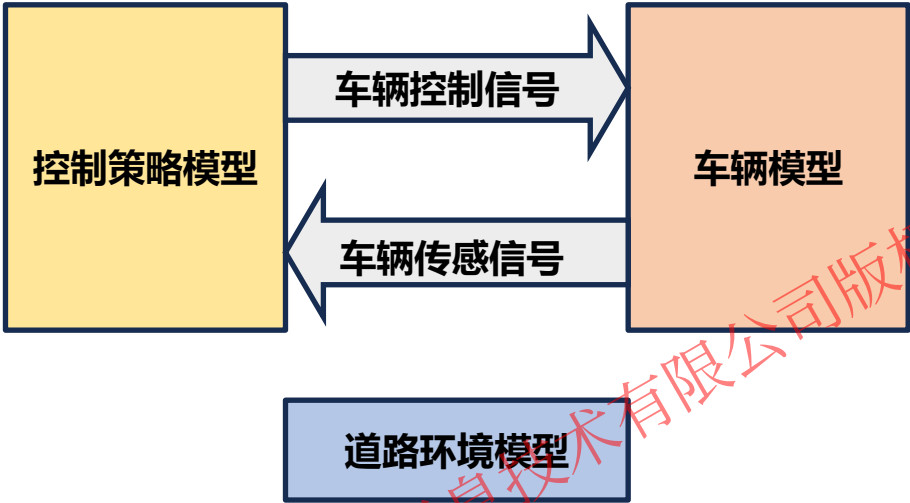
无人车模型

1. 无人车系统模型介绍
2. 避障控制器模型介绍

@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，未经许可，不得复印、传播或以其他方式使用
版权所有，侵权必究

1.1 无人车系统模型介绍

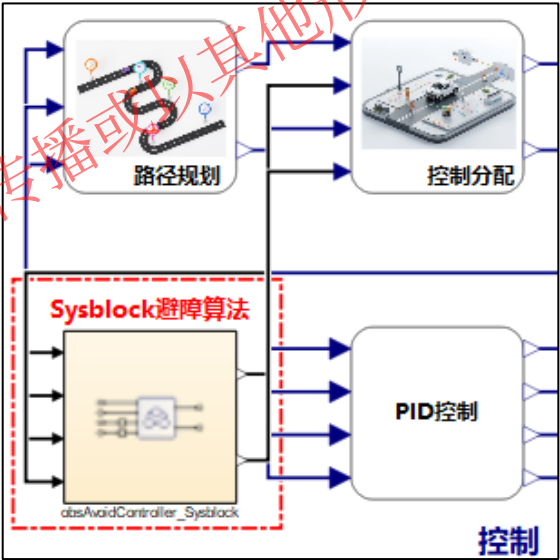
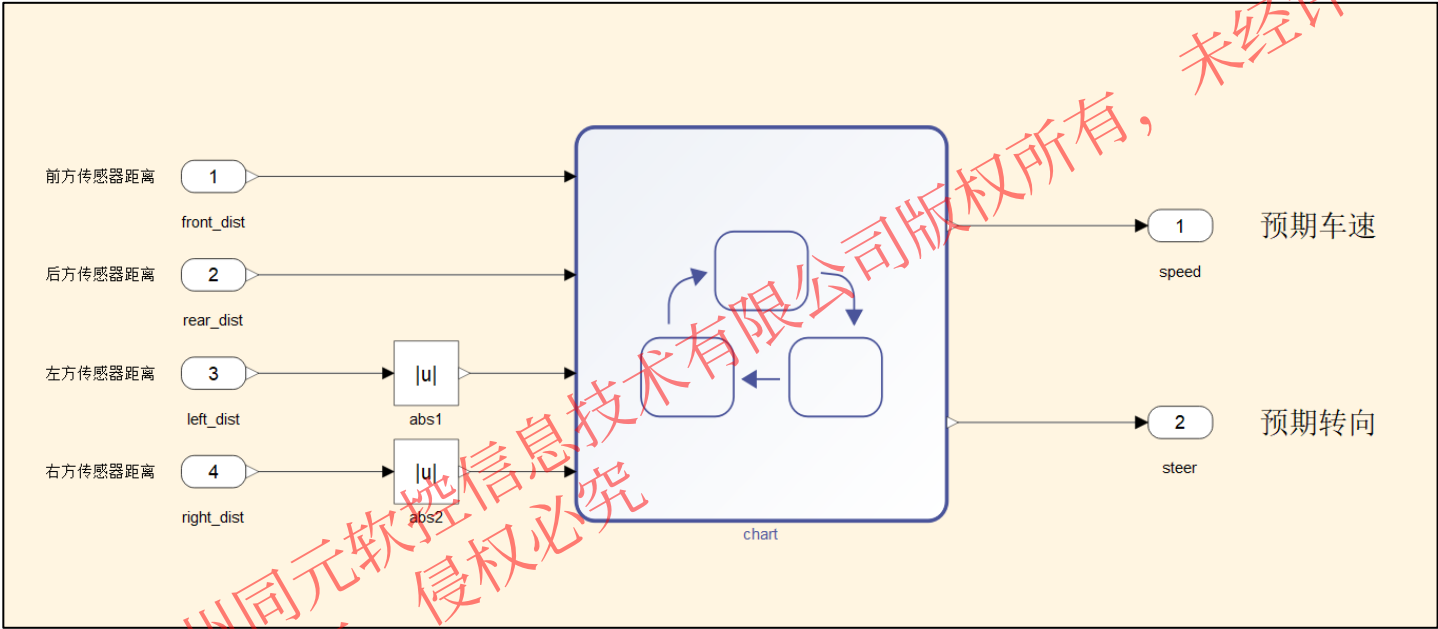
无人车系统模型主要包括无人车本体、传感器、路径规划、赛道模型、控制分配、避障算法、PID控制、计分模块。模型架构如下所示：



©苏州同元软控技术有限公司版权所有，未经许可不得复制、传播或以其他方式使用

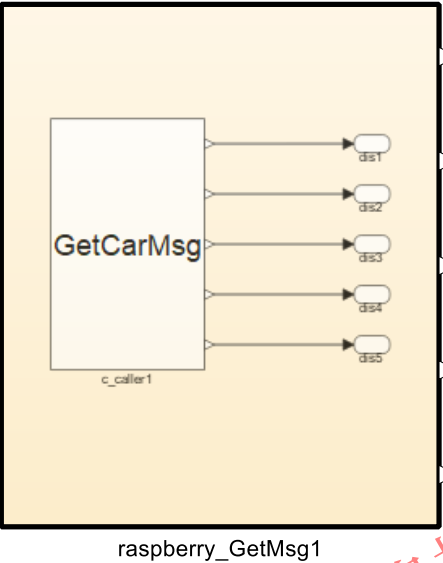
1.2 避障控制器模型介绍

其中，避障算法模型采用框图和状态机建模仿真环境Sysblock搭建，为面向嵌入式的C代码生成提供技术底座。在系统模型虚拟仿真层面，避障算法的输入为无人车四向传感器距离（前后左右），输出为经过内部控制逻辑运算得到的预期车速与转向。



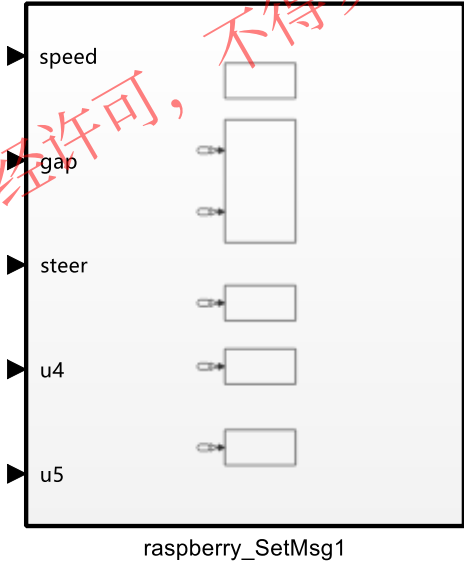
1.2 避障控制器模型介绍

针对基于树莓派打造的无人车实物，开发**传感器驱动模型**和**无人车作动指令驱动模型**，传感器驱动模型接收无人车5个超声波雷达获取到的距离信号，无人车作动指令驱动模型将避障控制器解算出的控制指令传递给无人车的电机与舵机。



传感器驱动模型

- 接口1：前部传感器信号
- 接口2：后部传感器信号
- 接口3：右侧传感器信号
- 接口4：左侧传感器信号
- 接口5：上方传感器信号

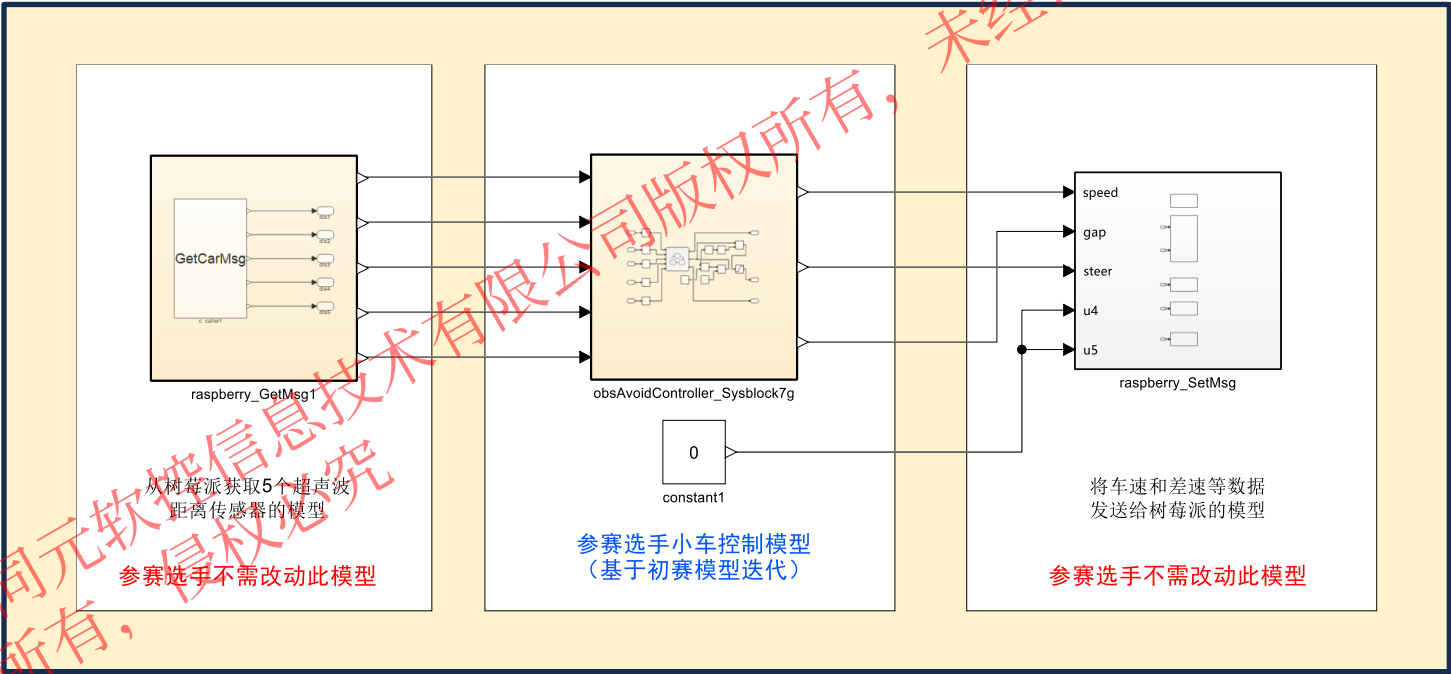
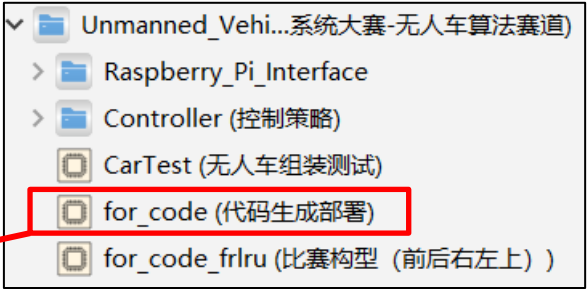


无人车作动指令驱动模型

- 接口1：电机转速信号
- 接口2：电机差速信号
- 接口3：前轮转向舵机信号
- 接口4：上方前部舵机信号
- 接口5：上方后部舵机信号

1.2 避障控制器模型介绍

在系统模型虚拟仿真环境验证无人车避障算法后，结合传感器驱动模型和无人车作动指令驱动模型进一步迭代用于**代码生成部署**的无人车实物避障控制模型，需要注意的是实物小车增加了**顶部舵机驱动的传感器**，并且可驱动的小车指令新增了**后轮差速**与小车**顶部前后舵机的偏转**，但在系统模型虚拟仿真环境下验证过的基础避障逻辑依然可以使用，仅需进一步拓展并实物调试，最终集成后的避障算法代码生成部署模型如下所示：



Part 2

无人车硬件

1. 无人车硬件构成



@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，侵权必究

2.1 无人车硬件构成

无人车硬件实物主要包括树莓派、电源板、接口板、金属舵机（前轮转向）、塑料舵机（车顶传感器转动）、电池、功率监测模块、距离传感器、整车框架、直流减速电机（后轮驱动）等。此外还包括用于树莓派外接显示器的Micro-HDMI线及充电器。

序号	物品名称	规格	数量
1	树莓派	4代B型4GB	1
2	金属舵机	TBSK20	1
3	塑料舵机	SG90	2
4	电池	24V6Ah (112*68*40)	1
5	功率监测模块	DC7200	1
6	距离传感器	HC-SR04	5
7	外框架	3D打印外壳	1
8	直流减速电机	37GB520减速电机	2
9	杜邦线		若干



无人车实物



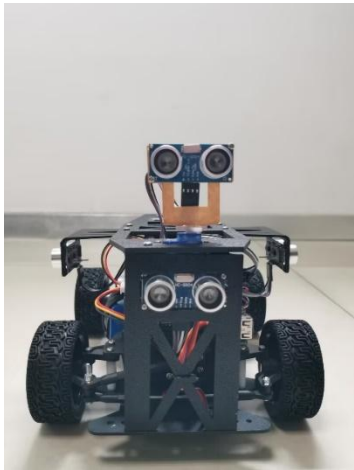
Micro-HDMI线



充电器

2.1 无人车硬件构成

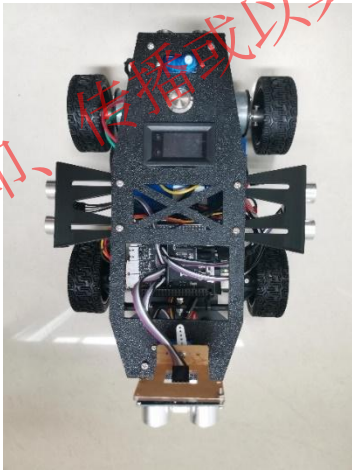
无人车实物小车各视角视图如下所示：



前视图



后视图



俯视图



左视图



右视图

Part 3

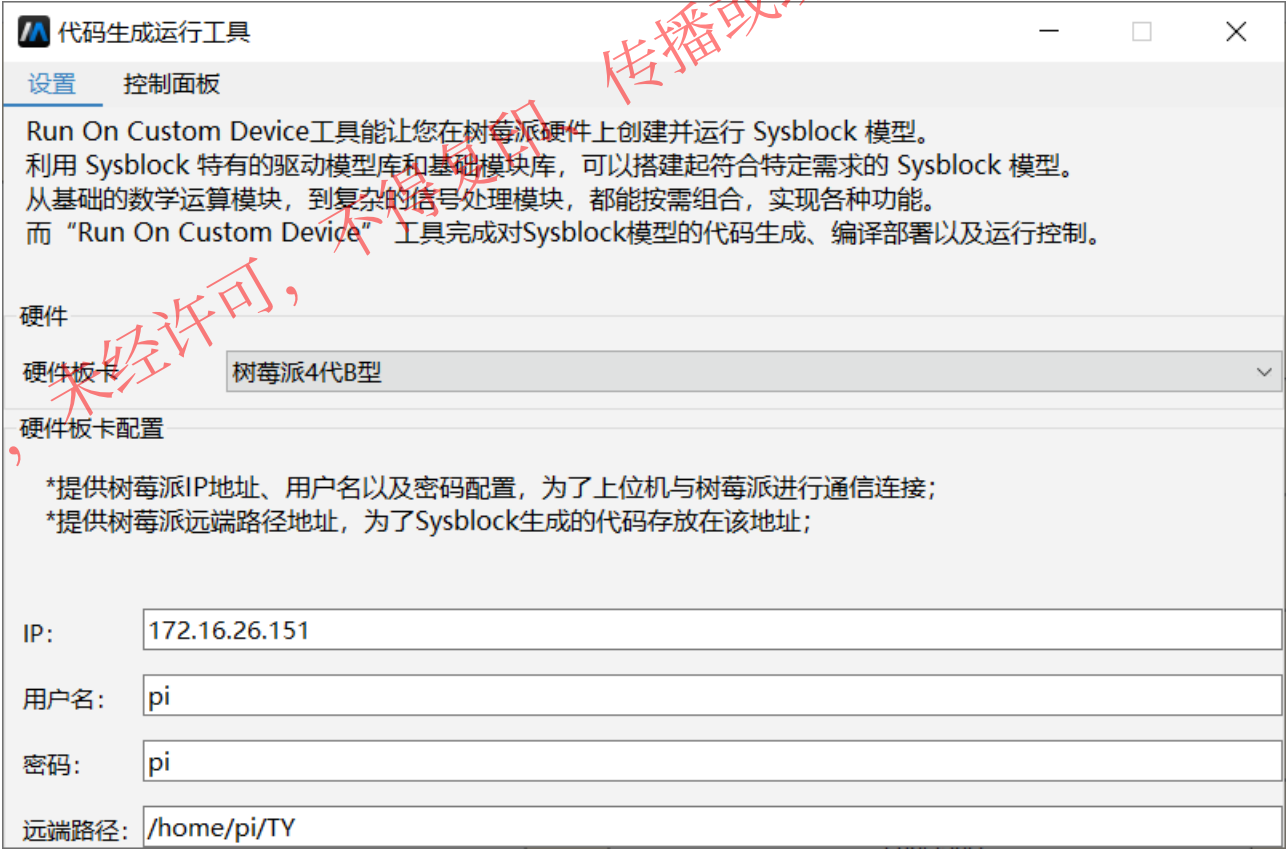
代码生成部署操作流程

1. 一键式代码生成部署工具介绍
2. 无人车代码生成部署操作流程

@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，未经许可，不得复印、传播或以其他方式使用
版权所有，侵权必究

3.1 一键式代码生成部署工具介绍

一键式代码生部署工具是为不同硬件平台开发的能够一键式完成代码生成、代码下载、代码集成及运行控制的专用APP。利用Sysblock中的专有驱动模型库和基础模块库，可以搭建能够在指定硬件上创建并运行的Sysblock模型。

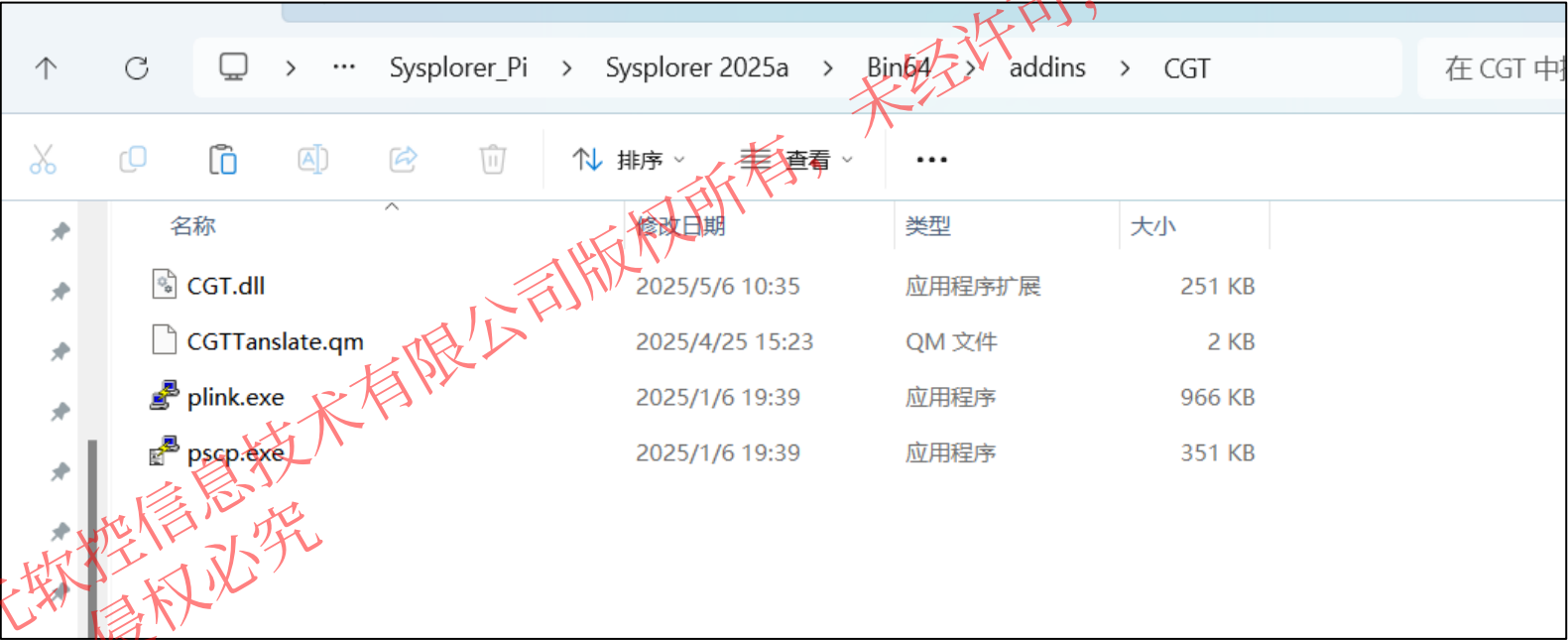


3.1 一键式代码生成部署工具介绍

工具安装

Sysplorer版本：官网下载7.0.2.5995（2025-05-12）

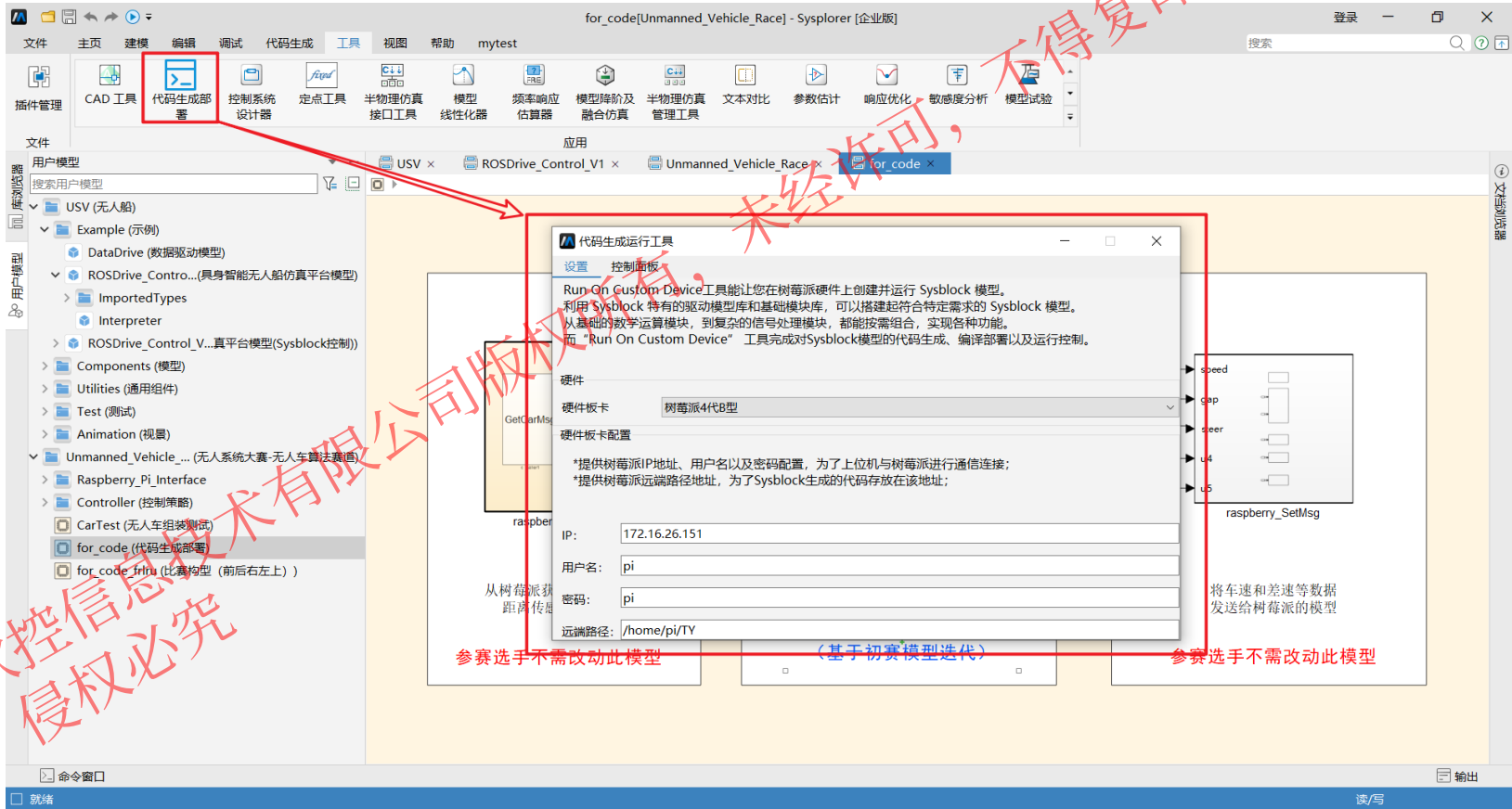
代码生成部署工具：Run on Custom Device安装包，放置于Sysplorer安装路径下的指定位置，如右图所示（在addins文件夹下新建文件夹并命名为CGT）：



3.1 一键式代码生成部署工具介绍

部署运行

在完成安装后，重启Sysplorer软件，在工具tab下，可以看到新增“代码生成部署”工具，表示已经安装完成，点击该工具即可弹出如下工具界面：

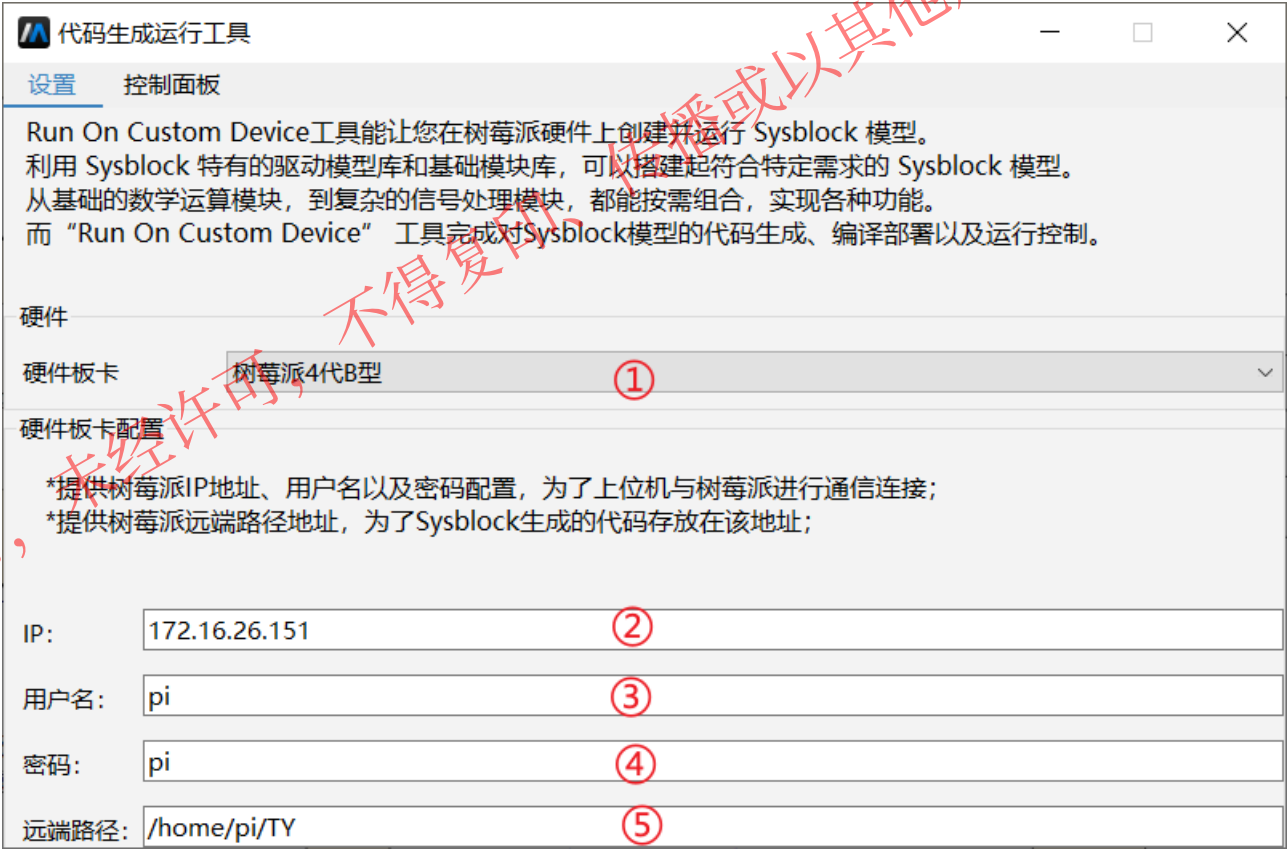


3.1 一键式代码生成部署工具介绍

界面介绍

在设置界面，可以对以下选项进行设置：

- ①硬件板卡：目前仅适配了树莓派，后续扩展；
- ②IP：指树莓派连接IP，可通过将树莓派外接显示器的方式，来获取相关IP，需注意本机和树莓派要在同一IP下；
- ③用户名：默认为pi；
- ④密码：默认为pi；
- ⑤远端路径：指代码生成部署在树莓派的位置，可按图中格式自定义。



设置界面

3.1 一键式代码生成部署工具介绍

界面介绍

在控制面板界面，有以下四个按钮：

- ①连接：连接对应IP的硬件板卡设备；
- ②部署：调用Sysblock内置代码生成内核，并将生成的标准C代码及编译脚本部署到目标板卡中；
- ③开始：在硬件设备上运行编译脚本并启动可执行程序；
- ④停止：终止代码的执行。

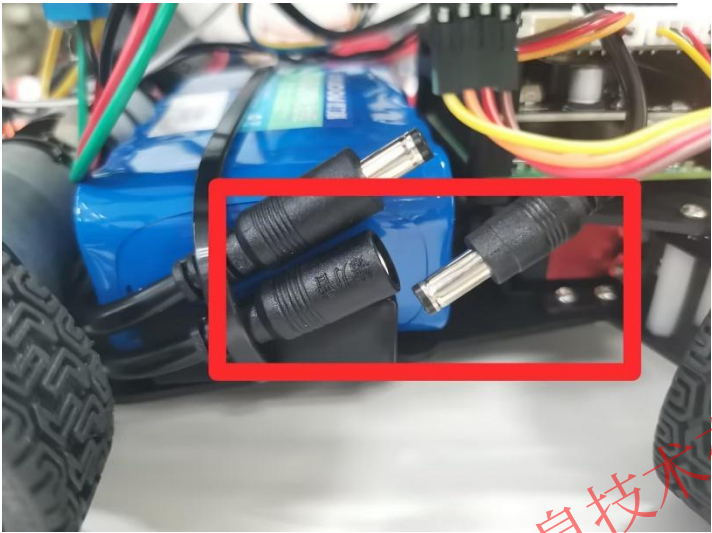


控制面板界面

3.2 无人车代码生成部署操作流程

① 无人车上电:

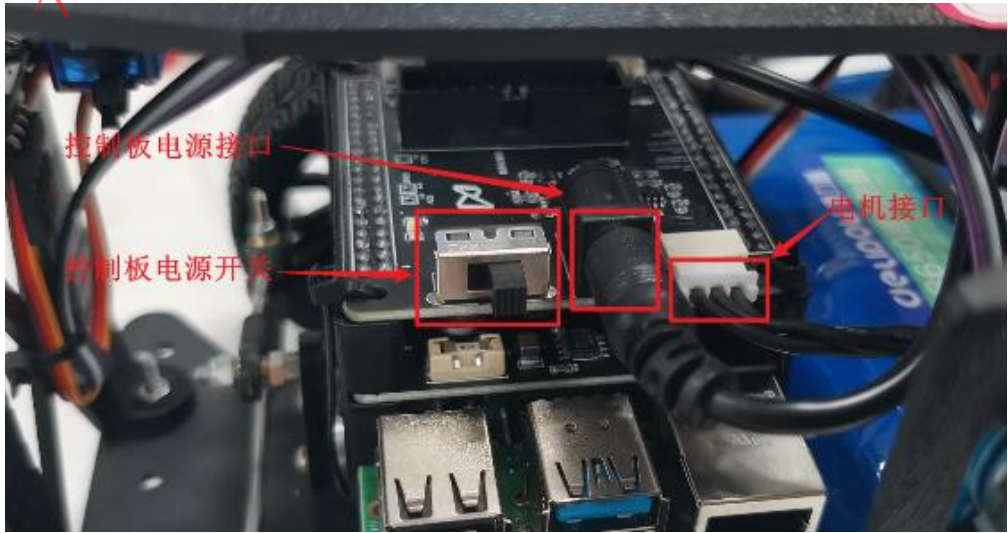
电池已固定在无人车当中，按照下图，首先将电池与无人车电源线连接，然后将顶板上的电源开关按下，观察电压是否大于22V，如电压小于22V则需要给电池充电，最后将控制板电源开关拨至ON，即完成上电：



电源线连接



顶板电源开关

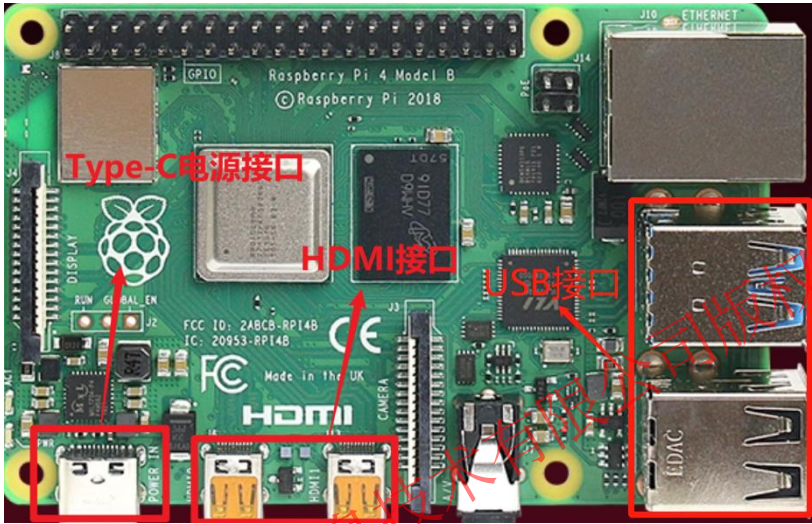


控制板电源开关

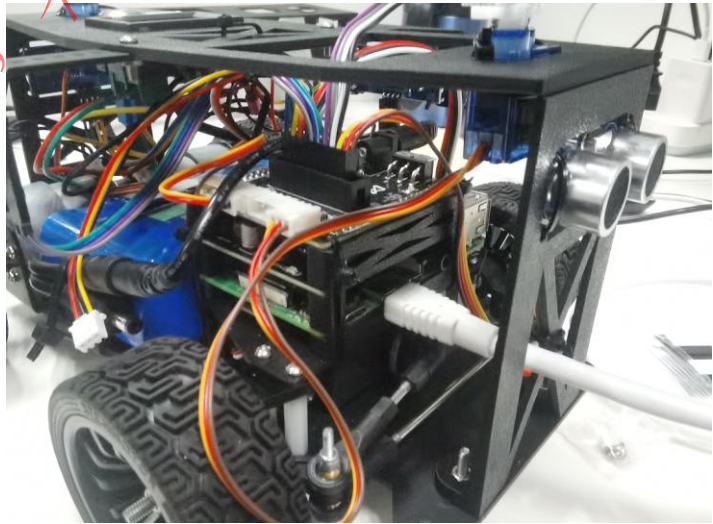
3.2 无人车代码生成部署操作流程

② 树莓派开机及配置：

下图左侧为树莓派结构图，如下图右侧所示将Micro-HDMI线从小车电机处放入并连接，HDMI接口连接显示屏。并将鼠标和键盘接入USB接口，用于在树莓派系统中的操作，：



树莓派结构

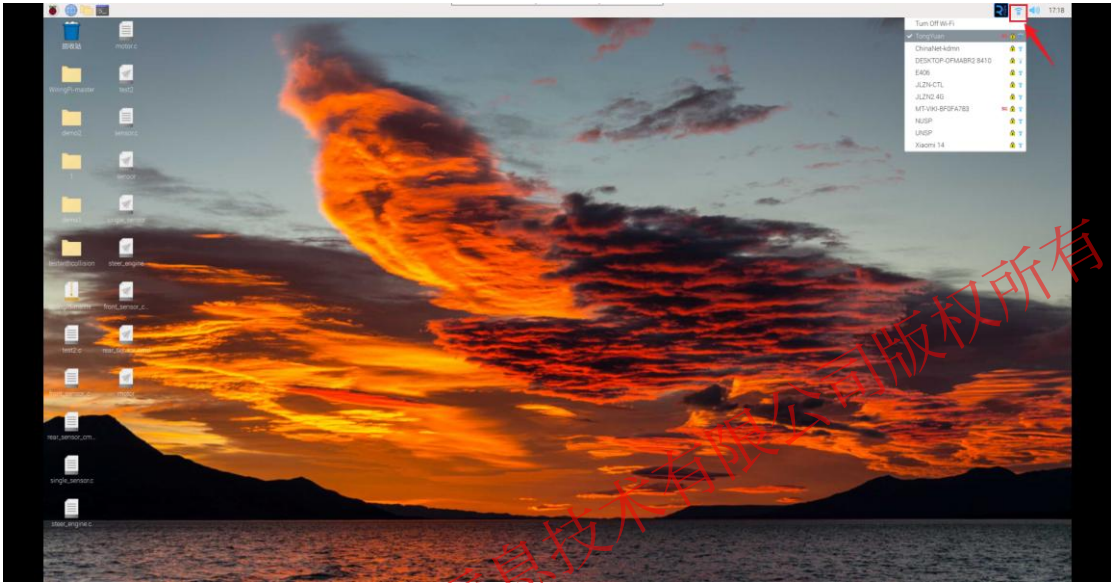


连接线束

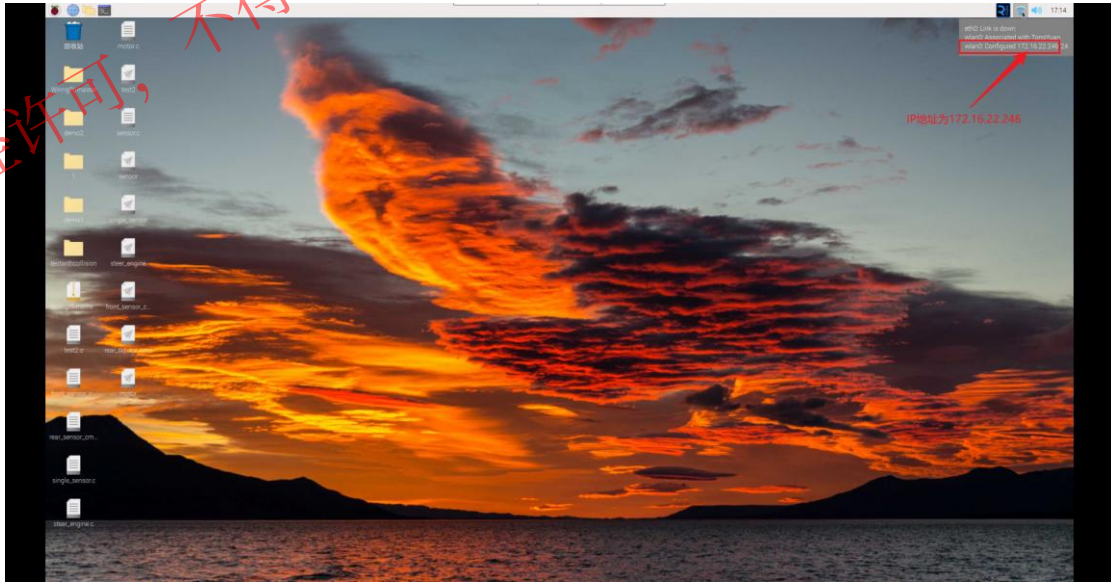
3.2 无人车代码生成部署操作流程

② 树莓派开机及配置：

连接好线束后，启动树莓派电源，屏幕出现以下画面；将树莓派连接无线网络，并查看无线网络IP，点击右上角WiFi图标，选择需要连接的无线网络，输入密码并连接；将鼠标光标移动到右上角的WiFi图标处，会自动显示当前网络的IP：



树莓派系统界面连接WiFi

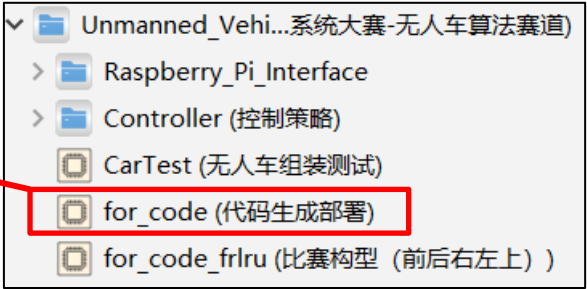
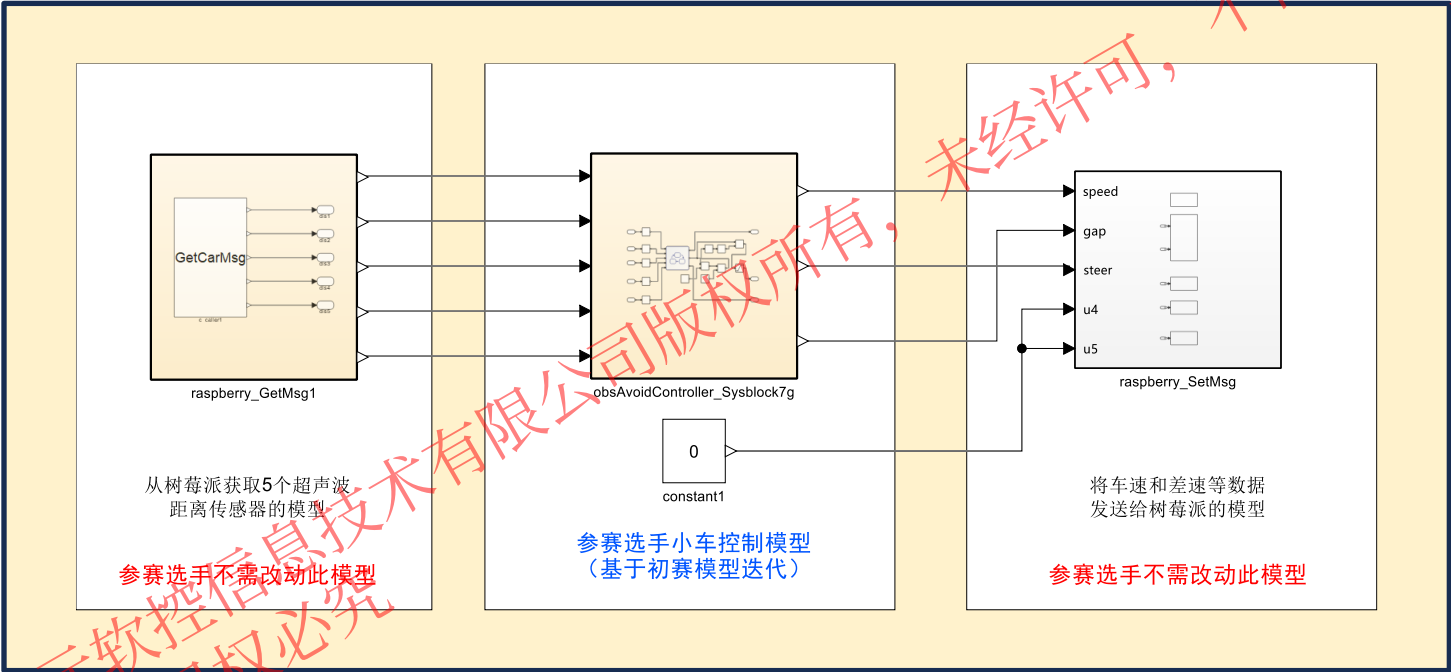


查看IP地址

3.2 无人车代码生成部署操作流程

③ 打开Sysblock避障控制模型：

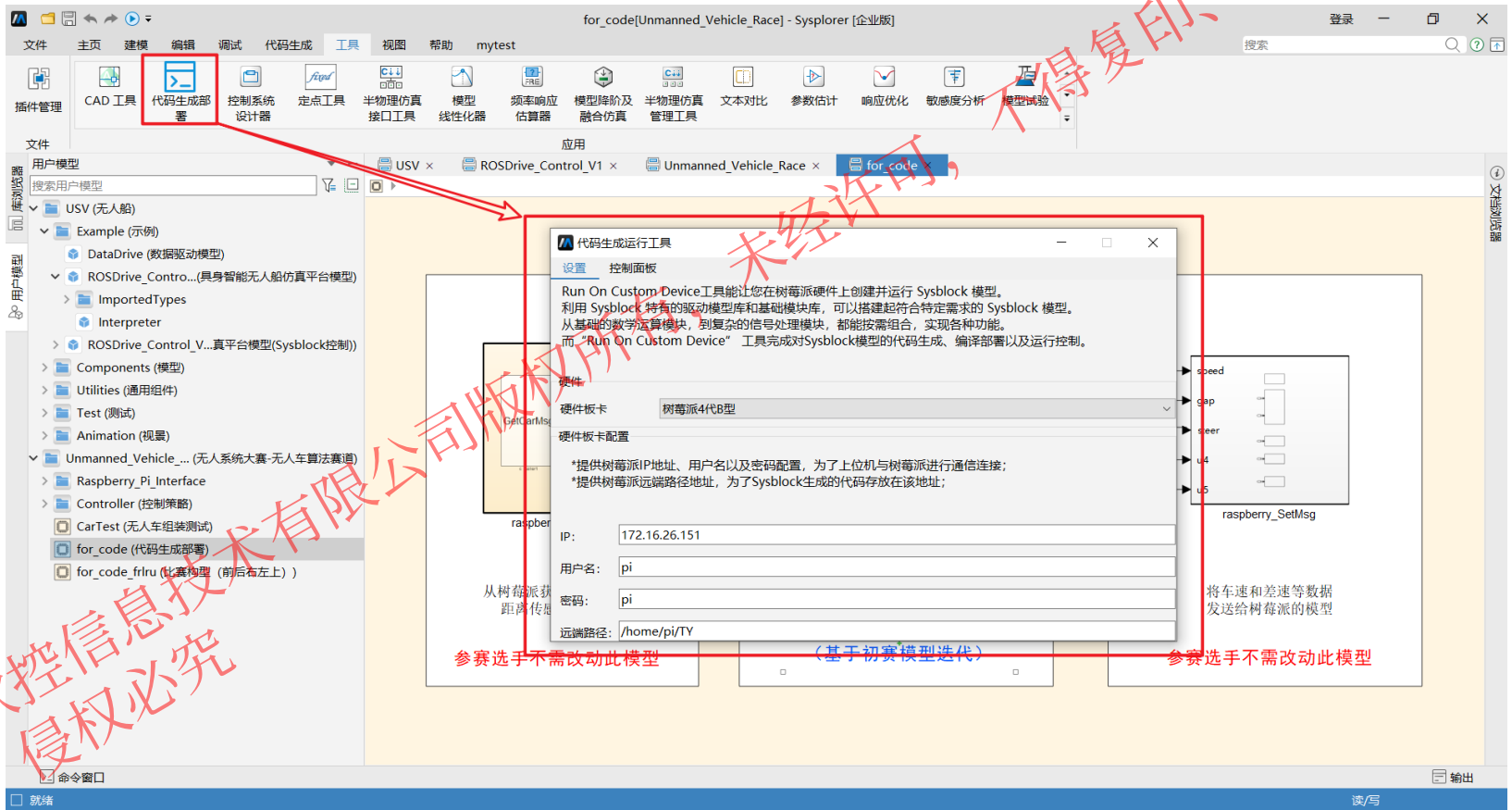
打开无人车避障控制算法模型，确保在整个代码生成部署操作过程中，该模型页面始终处于打开状态，勿切换到其他模型页面。



3.2 无人车代码生成部署操作流程

④ 启动代码生成部署工具：

打开工具栏，点击代码生成部署工具，如下图所示：



3.2 无人车代码生成部署操作流程

⑤ 代码生成部署工具参数适配：

在代码生成部署工具窗口中，首先点击“**硬件板卡**”下拉菜单，选择树莓派4代B型（目前仅支持这一种），然后对“**IP**”（树莓派接入网络IP）、“**用户名**”、“**密码**”、“**远端路径**”（树莓派中代码部署文件路径）进行设置，如下图所示：

代码生成运行工具

设置

控制面板

Run On Custom Device工具能让您在树莓派硬件上创建并运行 Sysblock 模型。利用 Sysblock 特有的驱动模型库和基础模块库，可以搭建起符合特定需求的 Sysblock 模型。从基础的数学运算模块，到复杂的信号处理模块，都能按需组合，实现各种功能。而“Run On Custom Device”工具完成对Sysblock模型的代码生成、编译部署以及运行控制。

硬件

硬件板卡

树莓派4代B型

硬件板卡配置

*提供树莓派IP地址、用户名以及密码配置，为了上位机与树莓派进行通信连接；

*提供树莓派远端路径地址，为了Sysblock生成的代码存放在该地址；

IP:

172.16.26.151

用户名:

pi

密码:

pi

远端路径

/home/pi/TY

3.2 无人车代码生成部署操作流程

⑥ 一键式代码生成部署运行：

在代码生成部署工具中切换到控制面板界面：

- 连接：连接下位机树莓派
- 部署：Sysblock生成C源码及编译脚本
- 开始：执行编译脚本文件，及启动可执行程序
- 停止：停止运行

注意事项：

1. 点击开始后，小车即刻开始运行，请注意妥善放置小车，避免发生意外；
2. 请勿重复启动代码生成部署工具，仅保留一个窗口活动。



Part 4

无人车避障效果验证



@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，
版权所有，侵权必究

4.1 无人车避障效果验证



实物小车验证

感谢您的聆听!

Thanks



未经授权，不得复印、传播或以其他方式使用

@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，侵权必究